PHAR272 · 인체생리학 · LECTURE NOTE

근육계 ② — 힘의 조절, 대사, 운동 조절, 평활근과 심장근

Twitch & Tetanus · Motor Unit · Muscle Metabolism · Fiber Types · Proprioceptors · Smooth & Cardiac Muscle

Sherwood Ch.8 (8.3 후반 ~ 8.6) | Summation(가중) | Size principle(크기의 원리) | Creatine phosphate(크레아틴 인산) | Type I · IIa · IIx | Muscle spindle · Golgi tendon organ | Calmodulin · MLCK

강의일 2026-11-02 · 전체 녹취록 정리본 (10/29 근육계 ① 강의에 이어짐)

원본 음성파일은 용량 문제로 저장하지 않고, Google AI Studio로 만든 녹취록을 강의 슬라이드와 대조해 정리

영문 영상 원문·해석 전문은 같은 이름의 **.md** 파일에 있음 · 기말고사 자료 작성용

용어를 바꿨다 (교수님)

근섬유 단위로 보고 있으므로 **Twitch = 연축**, **Tetanus = 강축**으로 부름.

슬라이드에는 Twitch(경련), Tetanus(경직)로 적혀 있음 — 같은 개념.

연축 (Twitch)

- **하나의 활동전위**로 생기는 근섬유의 **한 번의 수축**. 근수축의 최소 단위, 매우 약함.
- 활동전위는 **1~2 ms**, 수축 **15~50 ms** + 이완 **15~50 ms** (슬라이드 수치. 영상은 연축 25~200 ms).
- 활동전위는 **실무율(All-or-none)** → 크기 조절 불가, 그러나 **근수축의 장력은 합쳐질 수 있음**.

근장력 (Muscle tension) 공식

전체 근장력 = 동시에 수축하는 근섬유 수 × 근섬유 하나의 장력

운동단위 (Motor unit)

운동뉴런 1개 + 그 뉴런이 지배(Innervation)하는 근섬유 전부.
척수에서 나오는 원심성(Efferent) 운동뉴런 하나가 여러 근섬유를 동시에 수축시킴 → 몇 개의 운동뉴런을 **동원(Recruitment)** 하느냐로 수축하는 근섬유 수를 조절.

가중 (Summation) → 강축 (Tetanus)

1. 완전히 **이완하기 전에** 다음 활동전위 도달
2. **세포질(Cytosol)에 Ca^{2+}가 남아 있는** 상태에서 Ca^{2+}가 또 방출 → 세포질 Ca^{2+} ↑
3. 교차다리 더 많이 형성 → 장력이 합쳐짐 = **연축 가중(Twitch summation)**
4. 자극이 매우 빨라 이완할 틈이 없음 → 최대·지속 수축 = **강축**, 장력은 **고원(Plateau)**

강축 이유: SERCA 펌프가 Ca^{2+}를 SR로 되돌릴 시간이 없음. **융합 빈도(Fusion frequency)** 이상에서는 장력이 거의 안 늘어남.

가중의 두 가지 방법

종류	방법
빈도 가중 Frequency summation	**같은 근섬유**를 더 높은 빈도로 자극
다중 섬유 가중 Multiple fiber summation	**더 많은 운동단위**를 동시에 동원

강축은 비정상이 아니다

임상에서 Tetanus = **파상풍**이지만, 생리학의 강축은 자세 유지·무거운 물건 들기 때 일어나는 **정상적인 현상**.
강축 상태가 계속되면 **젖산(Lactate)** 등 산이 쌓여 **피로(Fatigue)**.

크기의 원리 (Size principle)

- 운동단위는 크기가 다양: 근섬유를 **적게** 지배하는 작은 단위 ~ **많이** 지배하는 큰 단위.
- 약한 힘 필요 → 뇌가 척수로 약한 자극 → **작은 운동단위가 먼저** 활성화 → 힘이 작은 단계로 증가.
- 자극이 강해질수록 → 점점 **더 큰 운동단위** 동원 → 힘이 큰 폭으로 증가.
- 의미: 약한 수축에서 **정교한 힘 조절** (예: 예술 작품 만들기), 무거운 일에서는 빠르게 큰 힘.

약한 자극 → **작은 운동단위** → **강한 자극** → **큰 운동단위**

비동기적 활성화 (Asynchronous activation)

커피잔을 1분 들 때 운동단위 3개가 필요하다면, **같은 3개가 1분 내내 수축하는 게 아니라** 운동단위들이 **계속 교대(Alternating)**.
→ 어느 순간에나 일부는 수축, 일부는 이완 → 전체 힘은 **일정하게 유지**되고 피로를 줄임.

영상 핵심 문장 (영어 원문)

- "The contraction of a single muscle fiber by a single stimulus is called a **twitch**. It's the smallest unit of muscle contraction."
- "Eventually, a state is reached where individual twitches occur so close that they cannot be distinguished from each other. This state is called **tetanus**."
- "At a high frequency of stimulation, there is not enough time to pump the calcium back into the sarcoplasmic reticulum, so the fiber cannot relax."
- "Weak stimuli can stimulate small neurons only... So **small motor units are activated first**."
- "The motor units keep alternating with each other... the whole muscle force is maintained relatively constant."

전문과 해석은 .md 파일 2장.

교수님 부연

- 빈도 가중 원리: 이완 중 **SERCA 펌프**로 Ca^{2+}를 SR로 되돌릴 시간이 부족할 때 다음 활동전위가 오면 세포 내 Ca^{2+}가 계속 증가.
- 크기의 원리: **적은 수의 근섬유를 지배하는 운동뉴런이 먼저** → 자극이 커질수록 큰 운동단위.
- 같은 힘을 계속 낼 때도 운동단위를 **번갈아** 활성화.

ATP가 쓰이는 곳 (슬라이드: 4단계)

1. **마이오신 ATPase**가 ATP를 가수분해(Splitting) → **Power stroke**의 에너지
2. **새 ATP 결합** → 마이오신이 액틴에서 떨어짐(교차다리 분리)
3. **SERCA 펌프**: 이완 때 Ca^{2+}를 SR로 능동수송
4. **Na^+/K^+ 펌프**: 농도 구배(Concentration gradient)를 되살려 다음 활동전위 준비

교수님은 "크게 세 가지(마이오신·SERCA·Na^+/K^+), 세부 네 단계"로 설명.

왜 다른 경로가 필요한가

ATP가 유일한 직접 에너지원인데, 근육에 저장된 ATP는 **운동 처음 몇 초**분뿐 → ATP를 빠르게 다시 만드는 **3가지 경로**가 필요.

사용 순서

저장 ATP → **크레아틴 인산** → **산화적 인산화 (평상시)** → **해당과정 (O_2 부족)**

근섬유는 포도당을 **글리코겐(Glycogen)**으로 저장해 두고 지방·글리코겐·포도당을 분해해 ATP를 만듦.

ATP를 공급하는 3가지 경로

경로	특징	장단점
크레아틴 인산 Creatine phosphate	쉴 때 ATP의 인산기를 크레아틴에 붙여 저장(**대안 화폐**). 운동 시 **크레아틴 키나아제(Creatine kinase)**가 인산기를 ADP에 넘겨 ATP 생성.	**가장 먼저**, 즉각적 에너지원(Immediate source)
산화적 인산화 Oxidative phosphorylation	**미토콘드리아**에서 지방산·포도당 사용. **O_2 필요**. **마이오글로빈(Myoglobin)**이 혈액의 O_2를 받아 저장.	포도당 1분자당 **30개 이상** ATP. 다단계라 **느림**
해당과정 Glycolysis	**O_2 없을 때** 주 경로. 포도당 → **피루브산 2 + ATP 2**. 무산소에서 **젖산(Lactate)** 생성 → pH ↓, 뻐근함·피로.	단계가 적어 **빠름**, 효율 **낮음**

헷갈리기 쉬운 점

- 속도: 크레아틴 인산 > 해당과정 > 산화적 인산화
- 효율(ATP 수): 산화적 인산화 >> 해당과정
- 마이오글로빈 = **근육**의 O_2 저장 단백질 (헤모글로빈은 혈액)

수축 속도(Slow/Fast) × 대사 경로(Oxidative/Glycolytic)

	지근 섬유 Slow-oxidative · Type I	산화성 속근 섬유 Fast-oxidative · Type IIa	해당성 속근 섬유 Fast-glycolytic · Type IIx
마이오신 ATPase 활성	낮음 → 느린 수축	높음 → 빠른 수축	높음 → 빠른 수축
주 ATP 경로	산화적 인산화	산화적 인산화 + 해당과정	해당과정
미토콘드리아·마이오글로빈·모세혈관	많음	많음	적음
글리코겐	적음	중간	**많음** (+ 해당 효소)
색	**적색근** (Red)	적색	**백색근** (White), 노르스름
피로	**저항성 높음** (젖산 적음)	중간	**잘 지침** (젖산 축적)
쓰임·분포	자세 유지, 하체, 저강도 지속 운동	중간적 성격	팔 근육, 무거운 것을 빠르게 들기

속근이 빠른 이유

마이오신 ATPase 활성 ↑ → ATP 빨리 분해 → 교차다리 주기 빠름 → 빠른 연축

적색근 vs 백색근

마이오글로빈이 헤모글로빈처럼 빨간색 → 마이오글로빈이 많은 산화성 섬유 = **적색근**.
미토콘드리아가 많아 ATP를 많이 만들고 젖산이 덜 쌓여 **피로 저항성**이 높음.

교수님 한마디

사람마다 **유전적으로** 발달한 근섬유 비율이 달라 잘할 수 있는 운동 특성이 어느 정도 정해짐.

운동의 3가지 종류

종류	뜻	중추
반사 Reflex	의식·의도 없이 일어나는 골격근 수축	몸 아래쪽: **척수** 얼굴 쪽: **뇌간**
수의적 운동 Voluntary	의식적인 움직임	대뇌피질 **일차운동피질**의 **피라미드 세포**
리듬성 운동 Rhythmic	걷기·씹기: 시작은 의식적, 지속은 무의식적 반복	척수·뇌간의 **중추패턴발생기** (Central pattern generator)

운동뉴런으로 들어오는 입력

- **구심성 뉴런(Afferent)** → 척수로 바로 → **척수 반사**
- **일차운동피질**(피라미드 세포)이 명령
- **뇌간(Brainstem)**: 운동피질·**소뇌(Cerebellum)**·**기저핵(Basal nuclei/ganglia, 불필요한 움직임 줄임)**·구심성 뉴런의 입력을 통합 → **고등 운동 중추와 골격근 수축을 잇는 최종 연결고리**

고유수용기 (Proprioceptor)

운동을 명령하기 전 CNS는 몸의 **시작 위치**를 알아야 함 → 근육·힘줄·관절(그리고 귀의 전정기관)에서 **움직임·자세·근육 길이·장력**을 계속 감지하는 감각신경 말단.

근방추 vs 골지힘줄기관

	근방추 Muscle spindle	골지힘줄기관 Golgi tendon organ
위치	**근육 안**에 나란히 (방추 속근, Intrafusal fiber)	근육과 뼈 사이 **힘줄(Tendon)**
감지	근육 **길이·늘어남(Stretch)**	근육 **장력(Tension)**
반사	길이 유지·조절 (**신장반사**)	척수 **억제성 사이뉴런** → **근육 이완** → 손상 방지

외우는 법

방추 = 길이, 힘줄 = 힘(장력).

평활근 (Smooth muscle)

- **가로무늬·근절 없음**. 세포가 작고 짧음.
- 근절 대신 **치밀체(Dense body)**에 액틴·마이오신이 **사선**으로 연결 → 수축 시 꼬이듯(Twisting) 쪼그라듦.
- 한 번 수축이 **약 3초** → **느리지만 경제적**(ATP를 덜 씀).
- 위치: **속이 빈 장기·관의 벽**(소화관, 기도, 혈관, 신장·요로, 생식기관). **자율신경계** 지배.

평활근의 Ca^{2+} 조절 — 트로포닌이 없다

세포 내 Ca^{2+} ↑ → 칼모듈린(Calmodulin) 결합 → MLCK 활성화 → 마이오신 경쇄 인산화 → 교차다리 주기

MLCK = Myosin light-chain kinase(마이오신 경쇄 키나아제). 평활근 마이오신은 **경쇄가 인산화되어야만** 액틴에 결합.

단일단위 평활근 (Single-unit)

간극연접(Gap junction)으로 연결 → 활동전위가 퍼져 **한 단위처럼 동시에** 수축. 뉴런 없이 스스로 흥분(**Self-excitable**, 페이스메이커 활동).

심장근 (Cardiac muscle) — 골격근과 평활근의 중간

닮은 쪽	특징
골격근처럼	가로무늬·근절, **트로포닌·트로포마이오신** 조절, 미토콘드리아·마이오글로빈·T-세관·SR 많음
평활근처럼	세포가 짧음, **개재판(Intercalated disc)**의 **간극연접**으로 신호 전달, **페이스메이커 활성**, 자율신경계 지배
심장근만	**활동전위와 불응기(Refractory period)가 매우 김** → **가중·강축이 일어나지 않음** → 심장이 경련하듯 굳는 것을 막음

Ca^{2+}가 붙는 곳 비교

근육	Ca^{2+} 결합 단백질
골격근 · 심장근	**트로포닌** → 트로포마이오신 이동
평활근	**칼모듈린** → MLCK → 마이오신 경쇄 인산화

교수님 마무리 퀴즈 (그대로 나올 수 있음)

1. 굵은 필라멘트 = **마이오신** / 가는 필라멘트 = **액틴 + 트로포닌 + 트로포마이오신** / 최소 기능 단위 = **근절(Sarcomere)**
2. 골격근 수축을 일으키는 이온 = **Ca^{2+}**, 골격근에서 Ca^{2+}가 직접 붙는 곳 = **트로포닌**
3. 세포막이 근섬유 안으로 파고들어 활동전위를 전달하는 구조 = **T-세관(Transverse tubule)**

핵심 용어

Twitch 연축 · Tetanus 강축 · Summation 가중 · Fusion frequency · Motor unit 운동단위 · Recruitment 동원 · Size principle 크기의 원리 · Asynchronous activation · Creatine phosphate · Creatine kinase · Oxidative phosphorylation · Glycolysis 해당과정 · Myoglobin · Lactate 젖산 · Type I · IIa · IIx · Central pattern generator · Proprioceptor · Muscle spindle 근방추 · Golgi tendon organ · Dense body 치밀체 · Calmodulin · MLCK · Gap junction · Intercalated disc · Refractory period

시험 형식에 맞춘 출제 후보

- **O/X**: "Cardiac muscle can undergo tetanus because its action potential is short." → **X** (활동전위·불응기가 길어 강축 불가)
- **O/X**: "In smooth muscle, Ca^{2+} binds to troponin to initiate contraction." → **X** (칼모듈린)
- **2개 고르기**: 지근(Type I)의 특징 고르기 — 미토콘드리아·마이오글로빈 많음 / 피로 저항성 높음.
- **2개 고르기**: 크기의 원리·비동기적 활성화를 설명한 문장 고르기.
- **단어 박스 빈칸**: Ca^{2+} → Calmodulin → MLCK → Light chain phosphorylation → Cross-bridge 순서 / ATP 공급 순서.
- **그림 각주**: 근방추·골지힘줄기관 그림, 연축-가중-강축 그래프.
- **서술형**: 빈도 가중이 일어나는 이유를 Ca^{2+}·SERCA로 설명 / 심장근에서 강축이 일어나지 않는 이유.

수치 주의

활동전위 **1~2 ms**, 수축·이완 각 **15~50 ms**(슬라이드), 평활근 한 번 수축 **약 3초**, 산화적 인산화 포도당당 **30개 이상**, 해당과정 **2 ATP**.